

Prompt Engineering

BMEVITMAV82

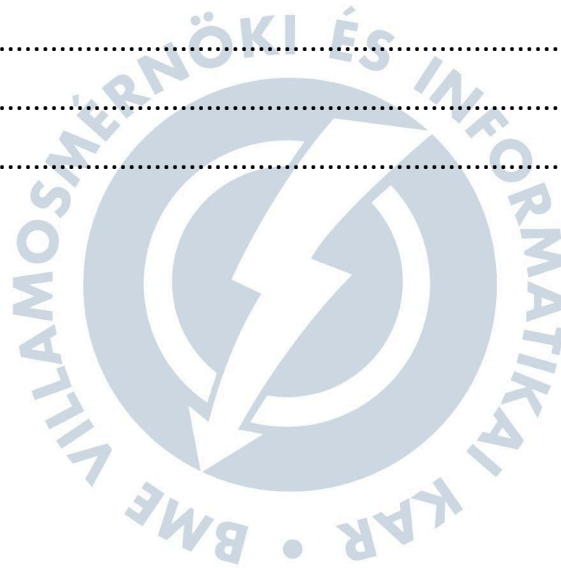
2025/26 tanév tavaszi félév

György Márk Lukács IA8FLU

12. Automatikus PowerPoint-prezentáció
generálása egy hosszú dokumentumból

Tartalom

Bevezető	2
A feladat megoldása	2
Dokumentáció	3
Github Repo.....	3



GYÖRGY MÁRK LUKÁCS

Bevezető

Kiindulási anyagnak a Canon EOS R rendszerének a white paper dokumentációját választottam. Ez a dokumentáció egy könnyen elérhető nyilvános anyag, amit a canon hivatalos oldaláról le lehet tölteni. Egy 43 oldalas részletes leírás a canon tükörnélküli cserélhető objektíves (MILC) fényképezőgép ökoszisztémájáról. Technikai részletekre is kitér mint a fényképezőgép szenzora és objektív hátsó üvege közötti távolság az előző bajonett csatlakozáshoz képest eltérő átmérő, illetve a kompatibilitásra is a régebbi EOS EF rendszerrel. Sort kerít ezen felül az optikai hibák, nem csak fizikai kiküszöbölésére, hanem az egyre erősödő számítási teljesítmény által lehetővé vált szoftveres korrekciójának ismertetésére is. Saját tapasztalatból tudom állítani, hogy ennek köszönhetően valóban zseniális képminőséget tudnak elérni akár műanyag optikai elemekkel, amire eddig nem nagyon került sor.

A feladat megoldása

A feladat megoldását úgy kezdtem, hogy egy friss google gemini chatet indítottam pro előfizetéssel.

Ezután megadtam a kezdő promptot és feltöltöttem a canon pdf-et. Először egy prezentáció vázlatot kértem, amiben az adott diák címsorát és szövegét generáltattam le, illetve az előadónak szánt jegyzetet.

Következő lépésben mivel .pptx formátumot nem tud generálni ez az LLM ezért úgy kerültem meg ezt a limitációt, hogy python scriptet generáltattam az LLM-mel, a „python-pptx” könyvtárral.

Érdekes észrevétel, hogy amint a promptot elküldtem, a válasz első része az volt, hogy telepítsem, ha még nem tettem meg ezt a python könyvtárat. Majd a prezentáció elkészítéséhez elkészült a script, ami szépen kommentelve is volt. A végén a filekezelésre szintén jól érthetően kitérve.

Amint lefutott a script létrejött az első .pptx file ami eléggé fapadosra sikerült sok helyen a szöveg kilógott a diákról.

Majd a betűméret és betűtípus is finomításra került, fontos volt, hogy a windows mellé csomagolt betűtípust használjon.

Ezek után képeket is szerettem volna a prezentációba, ezt egy másik python könyvtárral csináltattam meg „PyMuPDF”.

A github repóban szépen nyomonkövethető „prompts.md” fileban az egész promptolási folyamat.

Dokumentáció

Az egész feladat a kész prezentációkkal, az „*output*” nevű mappában található. A bemeneti pdf a canon white paper, a már LLM által generált képkinyerés eredményeként kinyert képekkel, a feladat alatt végig ment promptokkal „*prompts.md*” és a végső összegző prompt „*final_prompt.md*”.

A script mappában található az egyes revíziók scriptjei, illetve a „*final_prompt.md*” által generált script, amit egy friss chaten generáltattam.

Github Repo

<https://github.com/SzigMalac/PromptPPT-generator>